

La Computadora y sus Generaciones

Evolución histórica · Desde 1940 hasta la actualidad

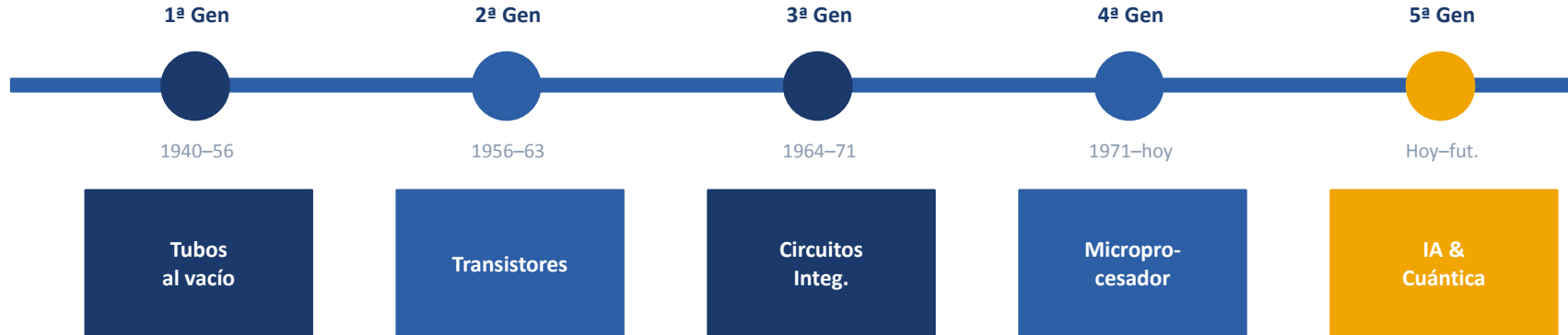
Sistemas Operativos I

Docente: Jorge Martínez

Emanuel Aristov · Ignacio Silva

Esta presentación fué generada pura y exclusivamente con IA
Los contenidos fueron seleccionado previamente, así como la
forma de presentarlos

Las generaciones de computadoras son etapas de evolución tecnológica, definidas por el componente electrónico central de cada era.

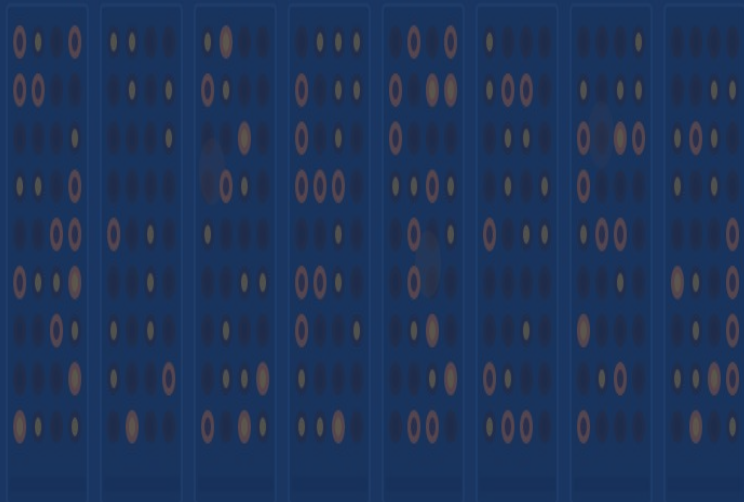


Cada salto generacional implicó máquinas más pequeñas, más rápidas y más accesibles para la sociedad.

1ª GENERACIÓN

1940 – 1956

E N I A C



Tubos al Vacío

1

Escala monumental

Ocupaban habitaciones enteras. La ENIAC pesaba 27 toneladas.

2

Tarjetas perforadas

Los programas se cargaban físicamente con tarjetas de cartón perforado.

3

Consumo extremo

Consumían varios kilovatios. Los tubos fallaban con frecuencia.

4

Una operación por vez

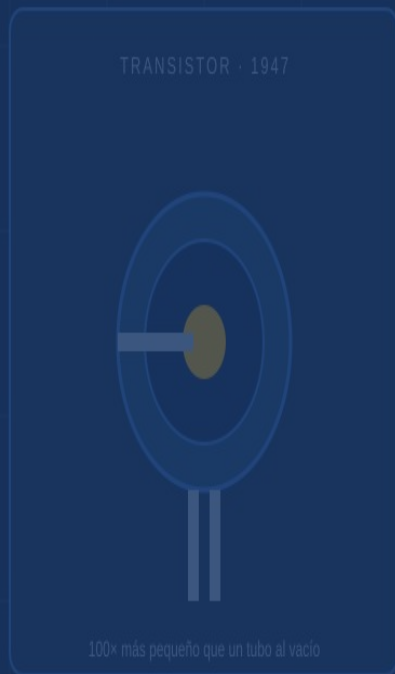
Solo podían ejecutar un cálculo a la vez. Sin multitarea posible.

ENIAC - 1946 - Universidad de Pensilvania

Ej: ENIAC (1946), UNIVAC I (1951)

2ª GENERACIÓN

1956 – 1963



Transistores

1 100× más pequeño

El transistor reemplazó el tubo al vacío, reduciendo drásticamente el tamaño.

2 Mayor confiabilidad

Menor tasa de fallos y consumo eléctrico muy inferior.

3 Primeros lenguajes

Aparecen Fortran y COBOL, los primeros lenguajes de alto nivel.

4 Expansión comercial

Las empresas comienzan a adoptar computadoras para contabilidad y ciencia.

3ª GENERACIÓN

1964 – 1971



Ej: IBM System/360 (1964), PDP-8 IBM System/360 - 1964

Circuitos Integrados

1 Todo en un chip

Múltiples transistores integrados en un solo circuito reducen aún más el tamaño.

2 Sistemas operativos

Aparecen los primeros SO y el concepto de tiempo compartido entre usuarios.

3 Minicomputadoras

Nacen las minicomputadoras: accesibles para laboratorios y pequeñas empresas.

4 Estandarización

IBM System/360 introdujo una familia de modelos compatibles entre sí.

4ª GENERACIÓN

1971 – Presente



Ej: Intel 4004 (1971), Apple Mac (1984), IBM PC masiva

Microprocesador

1 CPU en un chip

Intel 4004 (1971) integró toda la CPU en un solo microprocesador.

2 La PC personal

Apple, IBM y Microsoft llevan la computadora al hogar y la oficina.

3 Interfaces gráficas

Las GUIs hacen la tecnología accesible para usuarios sin conocimiento técnico.

4 Internet y la red

La 4ª generación conectó al mundo. Nace la era de la información global.



Inteligencia Artificial

Sistemas que aprenden, razonan y procesan lenguaje natural.

Ej: ChatGPT, IBM Watson



Computación Cuántica

Usa qubits para resolver problemas imposibles para las PCs clásicas.

Ej: IBM Quantum, Google Sycamore



Aportes al Futuro

Medicina personalizada, criptografía, cambio climático, autos autónomos.

Ej: IA médica, energías limpias